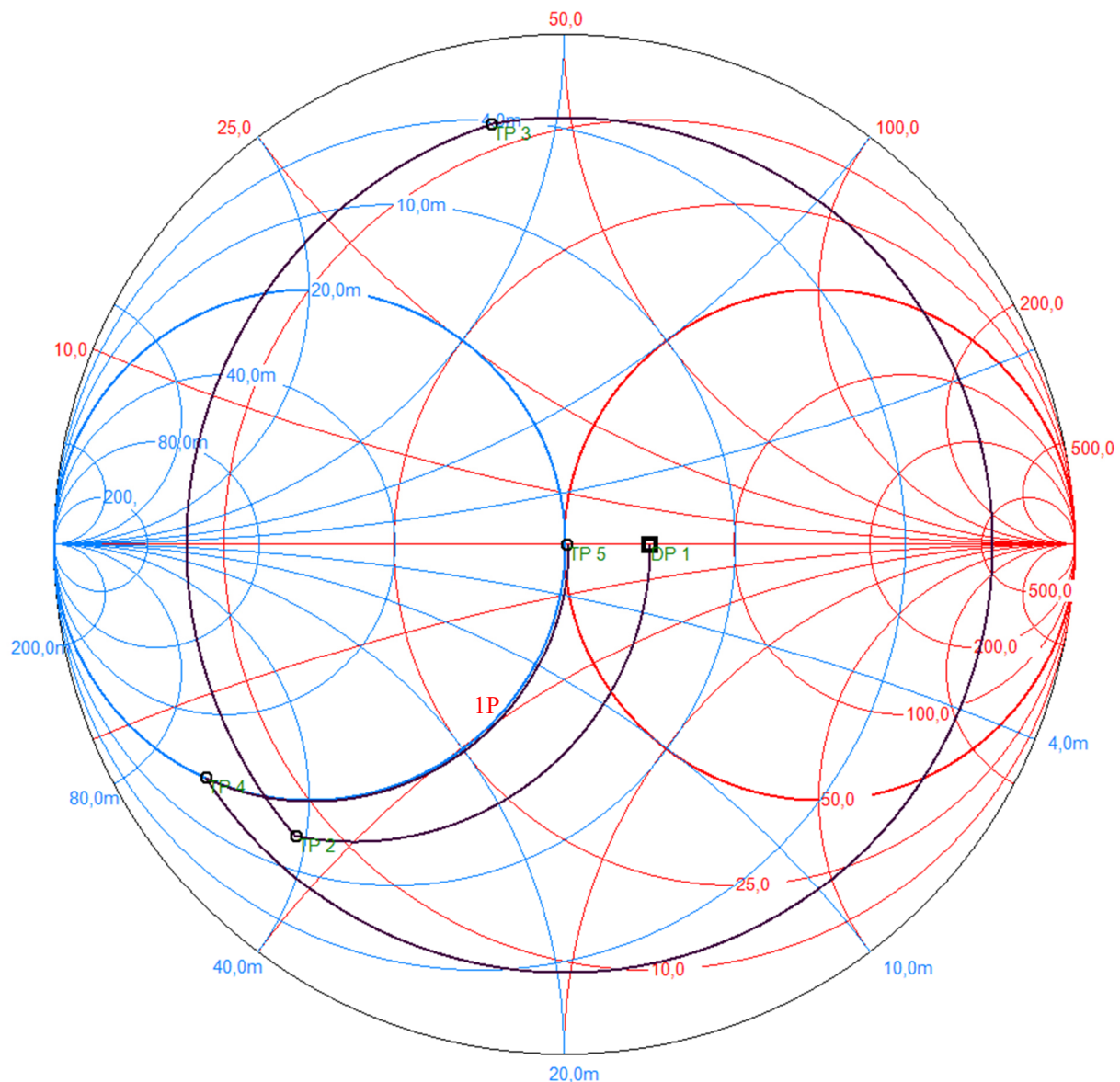


Aufgabe 1: (21 Punkte)

1. $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot 5,0 \cdot 10^{-9} \frac{Vs}{A} = 62,8\Omega$
- $X_C = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = -\frac{1}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot 3,3 \cdot 10^{-12} \frac{As}{V}} = -24,1\Omega$
- $\underline{Z}_1 = \frac{R \cdot jX_C}{R + jX_C} + jX_L = \frac{70\Omega \cdot (-j24,1\Omega)}{70\Omega - j24,1\Omega} + j62,8\Omega = (7,4 + j41,3)\Omega$
- normiert: $\frac{\underline{Z}_1}{Z_L} = \frac{(7,4 + j41,3)\Omega}{50\Omega} = 0,149 + j0,826 \rightarrow$ ins Smith-Chart eintragen

oder: Einzelwerte in Smith-Chart eintragen, dabei auf Parallel-/Serienschaltung achten!



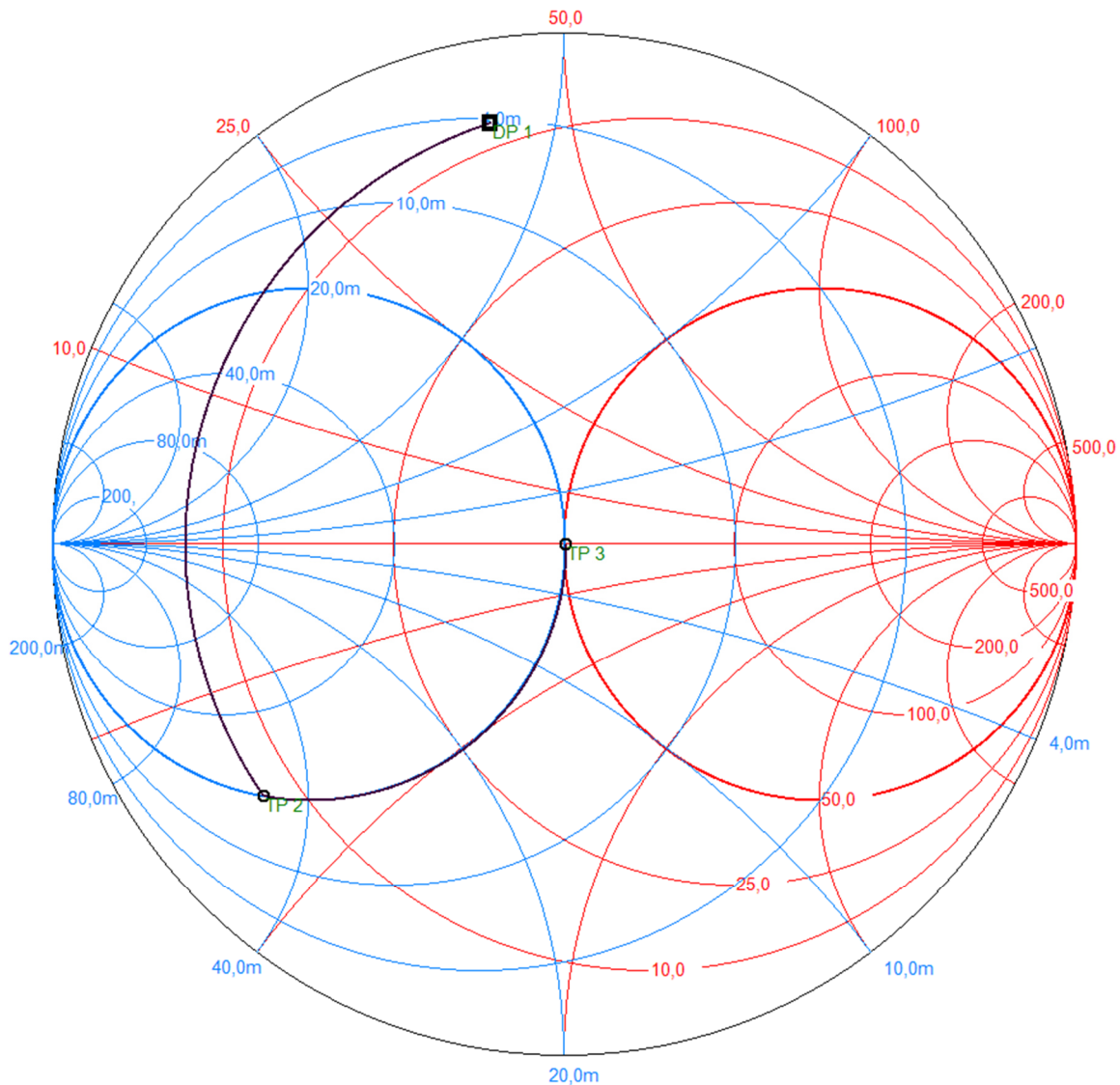
aus Smith-Chart abgelesen:

$$\frac{l_1}{\lambda} = 0,4542 - 0,1125 = 0,3417 \quad \lambda = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{3} \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 86,6 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{l_1 = 0,3417 \cdot 86,6 \text{ mm} = 29,6 \text{ mm}}}$$

$$\frac{X_{L2}}{Z_L} = 0,325 \quad \rightarrow \quad \omega L_2 = 0,325 \cdot Z_L \quad \underline{\underline{L_2 = \frac{0,325 \cdot Z_L}{\omega} = \frac{0,325 \cdot 50 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 1,29 \text{ nH}}}$$

2. Leitung durch Kapazität ersetzen:



aus Smith-Chart abgelesen:

$$\frac{X_C}{Z_L} = 0,829 - (-0,356) = 1,185 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{C = \frac{1}{\omega \cdot 1,185 \cdot Z_L} = \frac{1}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot 1,185 \cdot 50 \frac{\text{V}}{\text{A}}} = 1,34 \text{ pF}}}$$

dann aber:

$$\frac{X_{L2}}{Z_L} = 0,418 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{L_2 = \frac{0,418 \cdot Z_L}{\omega} = \frac{0,418 \cdot 50 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 1,66 \text{ nH}}}$$

Aufgabe 2:

(15 Punkte)

1.

$$\frac{w_1}{h} = \frac{0,66\text{mm}}{1,2\text{mm}} = 0,55 \quad \text{aus Diagramm: } Z_{L1} = 95\Omega$$

$$Z_{L1} = \frac{Z_L}{k} \rightarrow k = \frac{Z_L}{Z_{L1}} = \frac{60\Omega}{95\Omega} = 0,6316$$

$$\underline{\underline{C}} = 20\text{dB} \cdot (-\lg k) = -20\text{dB} \cdot \lg(0,6316) = \underline{\underline{4,0\text{dB}}}$$

$$Z_{L2} = \frac{Z_L}{\sqrt{1-k^2}} = \frac{60\Omega}{\sqrt{1-0,6316^2}} = 77,4\Omega$$

$$\text{aus Diagramm: } Z_L = 77,4\Omega \rightarrow \frac{w_2}{h} = 1 \rightarrow \underline{\underline{w_2 = 1,2\text{mm}}}$$

2.

$$U = \pi \cdot D = \pi \cdot 17\text{mm} = 53,4\text{mm}$$

$$U = 2 \cdot \frac{3\lambda}{4} = 1,5\lambda \rightarrow \lambda = \frac{U}{1,5} = \frac{53,4\text{mm}}{1,5} = 35,6\text{mm}$$

$$\text{aus Diagramm: } \varepsilon_{r,\text{eff}} \left(\frac{w}{h} = 0,55 \right) = 2,8$$

$$\lambda = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}}} \cdot f} \rightarrow \underline{\underline{f}} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}}} \cdot \lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{2,8} \cdot 35,6 \cdot 10^{-3} \text{m}} = \underline{\underline{5,04\text{GHz}}}$$

Aufgabe 3:

(15 Punkte)

$$1. \quad \underline{s}_{11} = 0,707 \cdot e^{-j135^\circ} = -0,5 - j0,5$$

$$\underline{s}_{22} = 0,354 \cdot e^{+j135^\circ} = -0,25 + j0,25$$

$$\underline{\underline{Z_E}} = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s}_{11}}{1 - \underline{s}_{11}} = 50\Omega \cdot \frac{1 - 0,5 - j0,5}{1 + 0,5 + j0,5} = 50\Omega \cdot \frac{0,5 - j0,5}{1,5 + j0,5} = \underline{\underline{(10 - j20)\Omega}}$$

$$\underline{\underline{Z_A}} = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s}_{22}}{1 - \underline{s}_{22}} = 50\Omega \cdot \frac{1 - 0,25 + j0,25}{1 + 0,25 - j0,25} = 50\Omega \cdot \frac{0,75 + j0,25}{1,25 - j0,25} = \underline{\underline{(26,9 + j15,4)\Omega}}$$

$$2. \text{ ohne Anpassung: } v_{Tr, oA} = 10\text{dB} \cdot \lg(|\underline{s}_{21}|^2) = 10\text{dB} \cdot \lg(8,0^2) = 18,06\text{dB}$$

mit Anpassung:

$$\underline{\underline{v_{Tr, max}}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(|\underline{s}_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{22}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(8,0^2 \cdot \frac{1}{1 - 0,707^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,354^2}\right) = \underline{\underline{21,65\text{dB}}}$$

$$\text{Verstärkungszuwachs: } \underline{\underline{v_+}} = 21,65\text{dB} - 18,06\text{dB} = \underline{\underline{3,59\text{dB}}}$$

- oder -

$$\underline{\underline{v_+}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{1 - |\underline{s}_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{22}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{1 - 0,707^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,354^2}\right) = \underline{\underline{3,59\text{dB}}} \text{ IP}$$

$$\underline{\underline{v_{Tr, max}}} = 10\text{dB} \cdot \lg(|\underline{s}_{21}|^2) + v_+ = 18,06\text{dB} + 3,59\text{dB} = \underline{\underline{21,65\text{dB}}}$$

3. Transistor ist stabil, da sonst keine s-Parameter bezogen auf 50Ω hätten angegeben werden können (wenn Transistor schwingt, sind auf dieser Frequenz keine s-Parameter mehr bestimmbar).

$$4. \quad K = \frac{1 - |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 + |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2}{2|\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|} = \frac{1 - 0,707^2 - 0,354^2 + |0,707 \cdot 0,354 \cdot e^{j0^\circ} - 8,0 \cdot 0,2 \cdot e^{j0^\circ}|^2}{2 \cdot |8,0 \cdot 0,2 \cdot e^{j0^\circ}|} =$$

$$= 0,69 < 1$$

oder:

$$B = 1 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2 = 1 + 0,707^2 - 0,354^2 - |0,707 \cdot 0,354 \cdot e^{j0^\circ} - 8,0 \cdot 0,2 \cdot e^{j0^\circ}|^2 =$$

$$= -0,45 < 0$$

Transistor ist **nicht** absolut stabil!

Aufgabe 4:

(14 Punkte)

1.

$$G_1 = 10^{\frac{20\text{dB}}{10\text{dB}}} = 100 \quad G_2 = 10^{\frac{10\text{dB}}{10\text{dB}}} = 10 \quad G_L = 10^{\frac{-10\text{dB}}{10\text{dB}}} = \frac{1}{10}$$

$$F_1 = 10^{\frac{6\text{dB}}{10\text{dB}}} = 4,0 \quad F_2 = 10^{\frac{3\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2,0 \quad F_L = \frac{1}{G_L} = 10$$

$$\underline{\underline{F_{ges}}} = 1 + (F_1 - 1) + \frac{F_L - 1}{G_1} + \frac{F_2 - 1}{G_1 \cdot G_L} = 1 + (4,0 - 1) + \frac{10 - 1}{100} + \frac{2,0 - 1}{100 \cdot \frac{1}{10}} = 4,19 \hat{=} \underline{\underline{6,22\text{dB}}}$$

2.

$$\underline{\underline{F'_{ges}}} = 1 + (F_2 - 1) + \frac{F_L - 1}{G_2} + \frac{F_1 - 1}{G_2 \cdot G_L} = 1 + (2,0 - 1) + \frac{10 - 1}{10} + \frac{4,0 - 1}{10 \cdot \frac{1}{10}} = 5,9 \hat{=} \underline{\underline{7,71\text{dB}}}$$

[Erklärung (nicht verlangt):

Entgegen der üblichen Regel „rauschärmster Verstärker zuerst“ verschlechtert sich hier die Rauschzahl, weil wegen der geringeren Verstärkung von V2 das Eigenrauschen der Leitung mehr Einfluss gewinnt (letzter Term der obigen Gleichung)]

3.

$$P_{R, \text{ein}} = k \cdot T_A \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 290\text{K} \cdot 100 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 4,0 \cdot 10^{-13} \text{ W}$$

$$P_{S, \text{ein}} = 1\text{mW} \cdot 10^{\frac{-75\text{dBm}}{10\text{dB}}} = 3,16 \cdot 10^{-11} \text{ W}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}} = \frac{P_{S, \text{ein}}}{P_{R, \text{ein}}} = \frac{3,16 \cdot 10^{-11} \text{ W}}{4,0 \cdot 10^{-13} \text{ W}} = 79,1 \hat{=} 19,0\text{dB}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}} = F_{\text{ges}} \cdot \left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}} \quad \underline{\underline{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}}}} = \frac{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}}}{10^{\frac{3,7\text{dB}}{10\text{dB}}}} = \frac{79,1}{2,34} = 33,7 \hat{=} \underline{\underline{15,3\text{dB}}}$$

$$\text{oder: } \underline{\underline{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}}}} \hat{=} 19,0\text{dB} - 3,7\text{dB} = 15,3\text{dB}$$

Aufgabe 5:

(14 Punkte)

1. Kurzschluss:
- $r_L = -1$

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_L}{1 - \underline{s}_{22} \cdot \underline{r}_L} = 0,4 + \frac{j0,7 \cdot j0,7 \cdot (-1)}{1 - 0,4 \cdot (-1)} = 0,75$$

$$\underline{\underline{P_{1,abs}}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r}_1|^2} = 10\text{W} \cdot \frac{1 - |0,75|^2}{|1 - (-0,5) \cdot 0,75|^2} = \underline{\underline{2,3\text{W}}}$$

2. Reflexionsfaktor der Ersatzquelle:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_Q}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = 0,4 + \frac{j0,7 \cdot j0,7 \cdot (-0,5)}{1 - 0,4 \cdot (-0,5)} = 0,604$$

$$\underline{\underline{r_{L,opt}}} = \underline{r}_2^* = \underline{\underline{0,604}}$$

3. im Optimum (= bei Anpassung) gilt:
- $\underline{r}_2 = \underline{r_{L,opt}}^* = 0,2$

Leistung der Ersatzquelle:

$$\underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_Q = \frac{j0,7}{1 - (-0,5) \cdot 0,4} \cdot \underline{b}_Q = j0,583 \cdot \underline{b}_Q$$

$$P_Q = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2$$

$$\underline{\underline{P_L}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \cdot \underline{r}_L|^2} = \frac{1}{2} |j0,583 \cdot \underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - (0,2)^2}{|1 - 0,2 \cdot 0,2|^2} = (0,583)^2 \cdot P_Q \cdot 1,042 = \underline{\underline{3,54\text{W}}}$$

Aufgabe 6:

(15 Punkte)

1. Differenzfrequenz aus f_{LO} und f_e muss $f_{ZF} = 1,0\text{GHz}$ ergeben:

$$f_{LO1} = f_e - f_{ZF} = 6,0\text{GHz} - 1,0\text{GHz} = 5,0\text{GHz}$$

$$f_{LO2} = f_e + f_{ZF} = 6,0\text{GHz} + 1,0\text{GHz} = 7,0\text{GHz}$$

2. für $\omega_{ZF} = \omega_1 - \omega_2$ gilt gemäß Skript (7-34):

$$i_{ZF} = b \cdot \hat{u}_e \cdot \hat{u}_{LO} \cdot \cos(\omega_{ZF} \cdot t) \quad \hat{i}_{ZF} = b \cdot \hat{u}_e \cdot \hat{u}_{LO}$$

$$\hat{u}_{ZF} = R \cdot \hat{i}_{ZF} = b \cdot R \cdot \hat{u}_e \cdot \hat{u}_{LO} = 1,0 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}^2} \cdot 10 \frac{\text{A}}{\text{V}} \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{V} \cdot 1,0 \text{V} = 1,0 \mu\text{V}$$

$$\underline{\underline{C}} = 20\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\hat{u}_e}{\hat{u}_{ZF}}\right) = 20\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{100 \cdot 10^{-6} \text{V}}{1,0 \cdot 10^{-6} \text{V}}\right) = \underline{\underline{40\text{dB}}}$$

3. $20\text{dB} \rightarrow \hat{u}_{a,LO,soll} = \frac{\hat{u}_{ZF}}{10} = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{V}$

$$\hat{u}_{a,LO,ist} = R \cdot \hat{i}_{LO} = R \cdot b \cdot \frac{\hat{u}_{LO}^2}{2} = 10 \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}^2} \cdot \frac{1,0^2 \text{V}^2}{2} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{V}$$

$$\underline{\underline{D}} = 20\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\hat{u}_{a,LO,ist}}{\hat{u}_{a,LO,soll}}\right) = 20\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{5,0 \cdot 10^{-3} \text{V}}{1,0 \cdot 10^{-7} \text{V}}\right) = \underline{\underline{94\text{dB}}}$$